一. 单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在约束条件 $2x+y+z=1$ 下的最小值为 （ ）

（A）$\frac{1}{6}$；　（B）$\frac{1}{3}$；　（C）$\frac{1}{2}$；　（D）1.

2. 极坐标下的二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 在直角坐标系下可表示为 （ ）

（A）$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$；　（B）$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$；

（C）$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$；　（D）$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$.

3. 设曲线 C 是 xOy 平面上的圆周 $x^2+y^2=1$，则 $I_1=\oint_C(2x^3+y^2)\mathrm{d}s$ 与 $I_2=\oint_C(x^4+3y)\mathrm{d}s$ 的大小关系是 （ ）

（A）$I_1=I_2$；　（B）$I_1<I_2$；　（C）$I_1>I_2$；　（D）无法判断.

4. 已知 k 是实数，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(ku_n+v_n)$ （ ）

（A）发散；　（B）条件收敛；
（C）绝对收敛；　（D）敛散性与 k 的取值有关.

5. 关于下述两个命题：

① 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 满足 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

② 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R(0<R<+\infty)$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{R}$.

以下判断正确的是 （ ）

（A）①正确，②错误；　（B）①错误，②正确；
（C）①②都正确；　（D）①②都错误.

二. 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 曲面 $z-\mathrm{e}^{z}+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为_____.

7. 设曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(|x|+y)\mathrm{d}S=$_____.

8. 全微分方程 $(2x+y)\mathrm{d}x+(x+\mathrm{e}^{y})\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____.

9. 设向量场 $\boldsymbol{F}=(xy,yz,zx)$，则散度 $\mathrm{div}\boldsymbol{F}\big|_{(2,1,-1)}=$_____.

10. 函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 3^{n}}(x^{2}-3x-1)^{n}$ 的收敛域为_____.

三. 计算题（本题 8 分）

11. 设函数 $F(x,y)=\int_{0}^{x+y^{2}}\dfrac{\sin t}{1+t}\mathrm{d}t$，求 $\left.\dfrac{\partial^{2}F}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

四. 计算题（本题 8 分）

12. 计算曲面 $z=2\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 所截下部分的面积.

五. 计算题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 计算曲线积分 $\int_C \sin 2x\mathrm{d}x+2y(x^2-1)\mathrm{d}y$，其中 C 为曲线 $y=\sin x$ 上从原点 $O(0,0)$ 到点 $A(\pi,0)$ 的一段.

14. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x-3)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z-x^2-y^2}$，其中 Σ 是旋转抛物面 $z=1+x^2+y^2\ (1\le z\le 3)$ 的下侧.

15. 确定常数 a，使得在右半平面 $(x>0)$ 内，曲线积分 $\int_C \dfrac{axy}{x^4+y^2}\mathrm{d}x-\dfrac{x^2}{x^4+y^2}\mathrm{d}y$ 与路径无关，并计算 $\int_{(1,1)}^{(\sqrt{3},\sqrt{3})}\dfrac{axy}{x^4+y^2}\mathrm{d}x-\dfrac{x^2}{x^4+y^2}\mathrm{d}y$.

六．计算题（每小题 10 分，共 20 分）

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2-1}{n}x^n$ 的和函数 $S(x)$，并计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n^2-1}{n\cdot 2^n}$.

17. 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{2+x}{2-x}$ 展开为 x 的幂级数，并求 $f^{(2023)}(0)$.

七.（本题 4+6 分, 其中 6 分为附加分）

18. 设 n 次多项式 $f(x)$ 有 n 个不同的正根，且 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_k x^k$.

（1）证明：$\forall k\in\mathbf{N}$， $a_k<0$；

（2）证明：$\lim\limits_{k\to\infty}\sqrt[k]{|a_k|}$ 存在，并求该极限.